Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 17 : Vitesse Linéaire et Vitesse Angulaire

Énoncé :
A et B sont 2 points sur un disque solide tournant de centre O. Si on connaît la vitesse linéaire de A :
1) Trouver la vitesse linéaire de B.
2) Quelle est la vitesse de rotation en rad/s. Déduire la fréquence de rotation en tours/sec.
Données : $OA = 2$ m, $OB = 5$ m, $V_A = 1$ m/s.

Correction détaillée :

1) Vitesse linéaire du point B (V_B) :

Puisque les points A et B appartiennent au même disque solide en rotation, ils effectuent le même angle pendant le même intervalle de temps. Par conséquent, ils possèdent exactement la même **vitesse angulaire** ω.

$$\omega_A = \omega_B = \omega$$

On sait que la relation liant la vitesse linéaire V, le rayon de la trajectoire R (ou distance au centre de rotation) et la vitesse angulaire ω est :

$$V = R \cdot \omega$$

Pour le point A, on peut donc calculer cette vitesse angulaire ω commune au disque :

$$V_A = OA \cdot \omega \implies \omega = \frac{V_A}{OA}$$

$$\omega = \frac{1 \text{ m/s}}{2 \text{ m}} = 0,5 \text{ rad/s}$$

Pour le point B, on utilise cette même vitesse angulaire pour trouver sa vitesse linéaire :

$$V_B = OB \cdot \omega$$

$$V_B = 5 \text{ m} \times 0,5 \text{ rad/s} = 2,5 \text{ m/s}$$

$\mathbf{V_B = 2,5}$ m/s

Interprétation : Plus le point est éloigné de l'axe de rotation, plus sa vitesse linéaire est grande (car il doit parcourir une plus grande circonférence dans le même temps).

2) Vitesse de rotation et fréquence :

La vitesse de rotation (qui correspond à la vitesse angulaire) a déjà été déterminée à la question précédente :

$\omega = \mathbf{0,5}$ rad/s

Pour déduire la fréquence de rotation f (exprimée en tours/seconde ou Hertz, Hz), on utilise la relation fondamentale :

$$\omega = 2\pi f \implies f = \frac{\omega}{2\pi}$$

En remplaçant par la valeur numérique :

$$f = \frac{0,5}{2\pi} = \frac{1}{4\pi} \approx \frac{0,5}{6,28} \approx 0,0796 \text{ Hz}$$

$\mathbf{f \approx 0,08}$ tours/sec

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.